

PRUEBA PARCIAL (MPI): FRACTAL BURNING SHIP

PROGRAMACIÓN PARALELA Y CONCURRENTE

Docente: Jaime Salvador M.

Fecha: 2026-07-14

Duración: 2 horas, **Puntos:** 20 puntos

Nombre:
Firma:

1. Objetivo

Con MPI, implementar en C/C++ el dibujo del fractal **Burning Ship** sobre el plano complejo, combinando MPI_Send/Recv con MPI_Bcast para parámetros y MPI_Gather para recolectar un histograma de iteraciones, todo visualizado en una interfaz gráfica construida con SFML.

2. Fractal Burning Ship

Se define por:

$$z_{n+1} = (|Re(z_n)| + i|Im(z_n)|)^2 + c, \quad z_0 = 0, \quad c = x + yi$$

- Escape: $z_r^2 + z_i^2 > 4$.
- Color: Ramp de 16 tonos (paleta de colores), negro si no escapa.
- Vista por defecto: $[-1.8, -1.7] \times [-0.1, 0.05]$ (zona visible del “barco ardiente”).

2.1 Parámetros por defecto

Parámetro	Default	Significado
WIDTH × HEIGHT	1600 × 900	Tamaño de la imagen
[xmin, xmax] × [ymin, ymax]	[-1.8, -1.7] × [-0.1, 0.05]	Plano complejo
max_iter	100	tope del bucle
NBINS	16	bins del histograma
Paleta	color_ramp[16]	16 tonos

3. Stack obligatorio

- C/C++ (GCC ≥ 14)
- CMake ≥ 3.16
- SFML (graphics, window, system)
- Intel MPI
- Librería fmt
- FreeType con arial_ttf.h

4. Requerimientos funcionales

- **Rank 0:** UI de la aplicación; ensambla la imagen completa; muestra menú con opciones Up/Down (max_iter), Esc (cerrar); en cada iteración envía {max_iter, x_min, x_max, y_min, y_max, running} utilizando comunicación colectiva.
- **Ranks 1..nprocs-1:** calculan la porción de la imagen correspondiente y la envían utilizando comunicación colectiva; construyen un **histograma local** local_hist[16] con local_hist[iter*16/max_iter]++ por cada píxel que escapó; Envían el histograma utilizando comunicación colectiva.
- **Colectivas (todas desde rank 0):** MPI_Gather del histograma local -> global_hist[16] mostrado en la pantalla.
- **Overlay SFML (FreeType):** esquina superior con RANKs, número de iteraciones, dominio, global_hist[0..15], FPS; esquina inferior con ayuda de teclado.

5. Entregables

Subir a TEAMS un archivo ZIP/RAR con nombre `prueba02_apellido1_apellido2_nombre.zip`, el archivo debe contener:

- Código fuente del proyecto
- 1 captura de pantalla del programa ejecutándose

6. Rúbrica (20 puntos)

#	Criterio	Pts
1	MPI_Init/MPI_Comm_rank/MPI_Comm_size/MPI_Finalize correctos	1
2	Descomposición 1D por filas con padding cuando $HEIGHT \% nprocs \neq 0$	3
3	Kernel Burning Ship con valor absoluto por componente y escape $\ z\ > 2$	3
4	MPI_Send/MPI_Recv: rank 0 recibe $WIDTH * delta$ y ensambla la imagen completa	4
5	MPI_Bcast de {max_iter, x_min, x_max, y_min, y_max, running} desde rank 0	3
6	Histograma local de 16 bins + MPI_Gather a rank 0, mostrado en overlay	3
7	CMakeLists.txt correcto; mpiexec -n 4 ejecuta la aplicación	1
8	Programa funcionando correctamente	2
	Total	20

7. Restricciones

- No se recibirán proyectos fuera del horario establecido para el examen.
- No se aceptarán entregas a través de chats, correo electrónico, etc. El único medio de entrega es la plataforma TEAMS.
- Exámenes en los que existan indicios de copia recibirán la nota de 0.
- Estudiante al que se lo encuentre copiando recibirá la nota de 0.
- Prohibido el uso de cualquier red social durante el examen.
- Prohibido el uso de motores LLM (ChatGPT u otros) antes, durante o después del examen.
- El uso de construcciones c/c++ no vistas en las clases implica una nota de 0 (cero).